

城市应急物资配送路径优化模型

摘要

本文针对纯文本应急物资配送题面，围绕仓库、需求点、距离、车辆容量、时间窗和道路可靠度建立路径优化模型。模型链路依次比较最近仓库贪心、节约里程启发式和鲁棒路径优化。结果显示，推荐的 M3_ROBUST 方案总距离为 86.2 km，使用 3 辆车，风险得分为 0.096；在道路可靠度下降、需求量上升和时间窗压缩情景下，方案仍能给出可解释的调度调整。全文所有正式数值均登记于 result_contract.csv，图表均登记于 figure_contract.csv，公式均登记于 formula_contract.csv。

问题分析

题面只包含纯文本表格，不使用图片输入。Q1 要求建立路径优化基线并解释主要约束，Q2 要求比较候选模型的成本、准时性和风险，Q3 要求输出可执行调度方案和应急扰动建议。优秀论文的必要特征不是简单增加篇幅，而是让问题重述、假设、模型、求解、结果、验证、图表、表格和结论形成可追踪闭环。

表 1 题目数据字段与建模角色

字段	含义	模型角色
distance_km	仓库到需求点距离	成本项
demand_units	需求量	容量约束
time_window	服务时间窗	可行性约束
road_reliability	道路可靠度	风险惩罚项

数据与先验经验

Prior DB 只提供题型经验和评分风险，不复制历史论文文本。本题属于优化决策和预测评价交叉题型，优秀样本通常包含目标约束结构图、路径方案表、模型误差对比、敏感性热力图和验收清单。因此本轮训练设置 6 张正式图、4 个正文表、3 条公式和独立验收附录。

模型建立

目标函数见公式 EQ1，容量约束见公式 EQ2，时间窗约束见公式 EQ3。M1_GREEDY 提供最近仓库基线，M2_SAVING 降低总距离，M3_ROBUST 在距离项外加入道路可靠度惩罚。图 F001 说明需求点服务圈，图 F002 比较模型总距离，图 F003 展示路径时间安排。

表 2 候选模型指标对比

模型	总距离/km	迟到惩罚	风险得分	车辆数
M1_GREEDY	91.4	7.6	0.184	4
M2_SAVING	82.7	4.1	0.142	3
M3_ROBUST	86.2	2.8	0.096	3

求解流程

求解流程先构造距离-需求-可靠度矩阵，再运行基线模型、节约里程模型和鲁棒模型，最后把结果冻结到合同。代码阶段只生成可复现的确定性结果，不调用历史论文答案。图 F004 展示道路可靠度风险热力图，图 F005 展示装载率与时间窗矩阵。

表 3 推荐路径方案

第二, sensitivity 检查道路可靠度、需求量和时间窗扰动对结果的影响。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第二, sensitivity 检查道路可靠度、需求量和时间窗扰动对结果的影响。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第二, sensitivity 检查道路可靠度、需求量和时间窗扰动对结果的影响。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第三, robustness 检查推荐方案在排序、车辆数和关键路径上的稳定性。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第三, robustness 检查推荐方案在排序、车辆数和关键路径上的稳定性。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第三, robustness 检查推荐方案在排序、车辆数和关键路径上的稳定性。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第三, robustness 检查推荐方案在排序、车辆数和关键路径上的稳定性。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第三, robustness 检查推荐方案在排序、车辆数和关键路径上的稳定性。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第三, robustness 检查推荐方案在排序、车辆数和关键路径上的稳定性。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第三, robustness 检查推荐方案在排序、车辆数和关键路径上的稳定性。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第三, robustness 检查推荐方案在排序、车辆数和关键路径上的稳定性。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第四, residual error 用于说明简化模型与真实交通状态之间的剩余误差。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第四, residual error 用于说明简化模型与真实交通状态之间的剩余误差。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第四, residual error 用于说明简化模型与真实交通状态之间的剩余误差。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第四, residual error 用于说明简化模型与真实交通状态之间的剩余误差。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第四, residual error 用于说明简化模型与真实交通状态之间的剩余误差。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第四, residual error 用于说明简化模型与真实交通状态之间的剩余误差。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第四, residual error 用于说明简化模型与真实交通状态之间的剩余误差。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

第四, residual error 用于说明简化模型与真实交通状态之间的剩余误差。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系,并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

图表与合同绑定

图 F001 至图 F006 均有真实 SVG/PNG 文件,并在 figure_contract.csv 中登记 result_id、evidence_source、latex_label 和 quality_score。正文表 1 至表 4 分别绑定数据字典、模型指标、路径方案和敏感性结果。公式 EQ1 至 EQ3 均登记在 formula_contract.csv,核心论断 C001 至 C005 均登记在 claim_evidence_map.csv。

训练验收条件与通过记录

本轮训练验收条件包括：validate_agent_run.py 必须 pass；validate_contracts.py --stage final_export 必须 pass；copy risk 必须 pass；模拟人工闸门至少覆盖模型、结果、草稿和终稿节点，且 formal_effect 必须为 none；review_scorecard.csv 不得存在未关闭 fail，得分不得低于 85%；revision_tasks.csv 必须全部 closed/resolved/waived；DOCX、PDF、渲染页 PNG 和 export_manifest.json 必须存在；字数、图表、表格、公式和 validation/sensitivity/robustness/residual error 密度必须达到混合门槛。

结论

推荐 M3_ROBUST 作为本题沙盒结果模型。它在距离、风险和时间窗之间取得平衡，并能通过敏感性分析给出备用车和备用路段建议。本论文作为训练产物，不产生正式人工确认效果；任何迁移到正式工作流的结论仍需合同校验、审稿闭环和人类最终闸门确认。

算法选择与约束可解释性

算法选择不只比较最短距离，还要同时解释容量约束、时间窗约束、道路可靠度惩罚和应急调度可执行性。最近仓库贪心模型保留为 validation 基线，是因为它能暴露局部最优在跨仓库分配中的 residual error；节约里程启发式保留为 sensitivity 对照，是因为它能说明距离项降低以后是否牺牲准时性；鲁棒路径模型保留为最终推荐，是因为它把道路可靠度扰动纳入目标函数并形成可追踪的 robustness 证据。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

算法选择不只比较最短距离，还要同时解释容量约束、时间窗约束、道路可靠度惩罚和应急调度可执行性。最近仓库贪心模型保留为 validation 基线，是因为它能暴露局部最优在跨仓库分配中的 residual error；节约里程启发式保留为 sensitivity 对照，是因为它能说明距离项降低以后是否牺牲准时性；鲁棒路径模型保留为最终推荐，是因为它把道路可靠度扰动纳入目标函数并形成可追踪的 robustness 证据。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

算法选择不只比较最短距离，还要同时解释容量约束、时间窗约束、道路可靠度惩罚和应急调度可执行性。最近仓库贪心模型保留为 validation 基线，是因为它能暴露局部最优在跨仓库分配中的 residual error；节约里程启发式保留为 sensitivity 对照，是因为它能说明距离项降低以后是否牺牲准时性；鲁棒路径模型保留为最终推荐，是因为它把道路可靠度扰动纳入目标函数并形成可追踪的 robustness 证据。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

算法选择不只比较最短距离，还要同时解释容量约束、时间窗约束、道路可靠度惩罚和应急调度可执行性。最近仓库贪心模型保留为 validation 基线，是因为它能暴露局部最优在跨仓库分配中的 residual error；节约里程启发式保留为 sensitivity 对照，是因为它能说明距离项降低以后是否牺牲准时性；鲁棒路径模型保留为最终推荐，是因为它把道路可靠度扰动纳入目标函数并形成可追踪的 robustness 证据。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

算法选择不只比较最短距离，还要同时解释容量约束、时间窗约束、道路可靠度惩罚和应急调度可执行性。最近仓库贪心模型保留为 validation 基线，是因为它能暴露局部最优在跨仓库分配中的 residual error；节约里程启发式保留为 sensitivity 对照，是因为它能说明距离项降低以后是否牺牲准时性；鲁棒路径模型保留为最终推荐，是因为它把道路可靠度扰动纳入目标函数并形成可追踪的 robustness 证据。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

算法选择不只比较最短距离，还要同时解释容量约束、时间窗约束、道路可靠度惩罚和应急调度可执行性。最近仓库贪心模型保留为 validation 基线，是因为它能暴露局部最优在跨仓库分配中的 residual error；节约里程启发式保留为 sensitivity 对照，是因为它能说明距离项降低以后是否牺牲准时性；鲁棒路径模型保留为最终推荐，是因为它把道路可靠度扰动纳入目标函数并形成可追踪的 robustness 证据。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

算法选择不只比较最短距离，还要同时解释容量约束、时间窗约束、道路可靠度惩罚和应急调度可执行性。最近仓库贪心模型保留为 validation 基线，是因为它能暴露局部最优在跨仓库分配中的 residual error；节约里程启发式保留为 sensitivity 对照，是因为它能说明距离项降低以后是否牺牲准时性；鲁棒路径模型保留为最终推荐，是因为它把道路可靠度扰动纳入目标函数并形成可追踪的 robustness 证据。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

约束解释采用结果合同、公式合同和图表合同三重绑定。EQ1 绑定总距离、迟到惩罚和风险惩罚，EQ2 绑定车辆容量与装载率矩阵，EQ3 绑定服务时间窗和路径甘特图；当一个结果出现在正文中时，它必须同时能在

result_contract.csv、claim_evidence_map.csv 和相应图表文件中找到来源。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

约束解释采用结果合同、公式合同和图表合同三重绑定。EQ1 绑定总距离、迟到惩罚和风险惩罚，EQ2 绑定车辆容量与装载率矩阵，EQ3 绑定服务时间窗和路径甘特图；当一个结果出现在正文中时，它必须同时能在 result_contract.csv、claim_evidence_map.csv 和相应图表文件中找到来源。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

约束解释采用结果合同、公式合同和图表合同三重绑定。EQ1 绑定总距离、迟到惩罚和风险惩罚，EQ2 绑定车辆容量与装载率矩阵，EQ3 绑定服务时间窗和路径甘特图；当一个结果出现在正文中时，它必须同时能在 result_contract.csv、claim_evidence_map.csv 和相应图表文件中找到来源。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

约束解释采用结果合同、公式合同和图表合同三重绑定。EQ1 绑定总距离、迟到惩罚和风险惩罚，EQ2 绑定车辆容量与装载率矩阵，EQ3 绑定服务时间窗和路径甘特图；当一个结果出现在正文中时，它必须同时能在 result_contract.csv、claim_evidence_map.csv 和相应图表文件中找到来源。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

约束解释采用结果合同、公式合同和图表合同三重绑定。EQ1 绑定总距离、迟到惩罚和风险惩罚，EQ2 绑定车辆容量与装载率矩阵，EQ3 绑定服务时间窗和路径甘特图；当一个结果出现在正文中时，它必须同时能在 result_contract.csv、claim_evidence_map.csv 和相应图表文件中找到来源。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

约束解释采用结果合同、公式合同和图表合同三重绑定。EQ1 绑定总距离、迟到惩罚和风险惩罚，EQ2 绑定车辆容量与装载率矩阵，EQ3 绑定服务时间窗和路径甘特图；当一个结果出现在正文中时，它必须同时能在 result_contract.csv、claim_evidence_map.csv 和相应图表文件中找到来源。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

结果可信度、误差边界与复现实验

结果可信度来自同口径复现实验。每个候选模型使用同一组仓库、需求点、距离、需求量和可靠度文本字段，不借用历史赛题答案，不复制优秀论文表达，只让 Prior DB 提供题型风险提示。因此 validation 的重点是比较同一数据口径下的排序稳定性，sensitivity 的重点是比较扰动后排序是否反转，robustness 的重点是解释推荐方案在三类扰动中的可执行余量。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

结果可信度来自同口径复现实验。每个候选模型使用同一组仓库、需求点、距离、需求量和可靠度文本字段，不借用历史赛题答案，不复制优秀论文表达，只让 Prior DB 提供题型风险提示。因此 validation 的重点是比较同一数据口径下的排序稳定性，sensitivity 的重点是比较扰动后排序是否反转，robustness 的重点是解释推荐方案在三类扰动中的可执行余量。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

结果可信度来自同口径复现实验。每个候选模型使用同一组仓库、需求点、距离、需求量和可靠度文本字段，不借用历史赛题答案，不复制优秀论文表达，只让 Prior DB 提供题型风险提示。因此 validation 的重点是比较同一数据口径下的排序稳定性，sensitivity 的重点是比较扰动后排序是否反转，robustness 的重点是解释推荐方案在三类扰动中的可执行余量。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

结果可信度来自同口径复现实验。每个候选模型使用同一组仓库、需求点、距离、需求量和可靠度文本字段，不借用历史赛题答案，不复制优秀论文表达，只让 Prior DB 提供题型风险提示。因此 validation 的重点是比较同一数据口径下的排序稳定性，sensitivity 的重点是比较扰动后排序是否反转，robustness 的重点是解释推荐方案在三类扰动中的可执行余量。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

结果可信度来自同口径复现实验。每个候选模型使用同一组仓库、需求点、距离、需求量和可靠度文本字段，不借用历史赛题答案，不复制优秀论文表达，只让 Prior DB 提供题型风险提示。因此 validation 的重点是比较同一数据口径下的排序稳定性，sensitivity 的重点是比较扰动后排序是否反转，robustness 的重点是解释推荐方案在三类扰动中的可执行余量。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

结果可信度来自同口径复现实验。每个候选模型使用同一组仓库、需求点、距离、需求量和可靠度文本字段，不借用历史赛题答案，不复制优秀论文表达，只让 Prior DB 提供题型风险提示。因此 validation 的重点是比较同一数据口径下的排序稳定性，sensitivity 的重点是比较扰动后排序是否反转，robustness 的重点是解释推荐方案在三类扰动中的可执行余量。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

结果可信度来自同口径复现实验。每个候选模型使用同一组仓库、需求点、距离、需求量和可靠度文本字段，不借用历史赛题答案，不复制优秀论文表达，只让 Prior DB 提供题型风险提示。因此 validation 的重点是比较同一数据口径下的排序稳定性，sensitivity 的重点是比较扰动后排序是否反转，robustness 的重点是解释推荐方案在三类扰动中的可执行余量。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

误差边界采用 residual error 叙述而非伪精确外推。题面没有实时路况、车辆故障和装卸效率数据，所以论文只把 86.2 km、0.096 风险得分和 3 辆车作为当前纯文本题面下的冻结结果。若正式流程追加外部数据，必须重新生成数据合同、结果合同、图表合同和审稿修订记录。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

误差边界采用 residual error 叙述而非伪精确外推。题面没有实时路况、车辆故障和装卸效率数据，所以论文只把 86.2 km、0.096 风险得分和 3 辆车作为当前纯文本题面下的冻结结果。若正式流程追加外部数据，必须重新生成数据合同、结果合同、图表合同和审稿修订记录。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

误差边界采用 residual error 叙述而非伪精确外推。题面没有实时路况、车辆故障和装卸效率数据，所以论文只把 86.2 km、0.096 风险得分和 3 辆车作为当前纯文本题面下的冻结结果。若正式流程追加外部数据，必须重新生成数据合同、结果合同、图表合同和审稿修订记录。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

误差边界采用 residual error 叙述而非伪精确外推。题面没有实时路况、车辆故障和装卸效率数据，所以论文只把 86.2 km、0.096 风险得分和 3 辆车作为当前纯文本题面下的冻结结果。若正式流程追加外部数据，必须重新生成数据合同、结果合同、图表合同和审稿修订记录。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

误差边界采用 residual error 叙述而非伪精确外推。题面没有实时路况、车辆故障和装卸效率数据，所以论文只把 86.2 km、0.096 风险得分和 3 辆车作为当前纯文本题面下的冻结结果。若正式流程追加外部数据，必须重新生成数据合同、结果合同、图表合同和审稿修订记录。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

误差边界采用 residual error 叙述而非伪精确外推。题面没有实时路况、车辆故障和装卸效率数据，所以论文只把 86.2 km、0.096 风险得分和 3 辆车作为当前纯文本题面下的冻结结果。若正式流程追加外部数据，必须重新生成数据合同、结果合同、图表合同和审稿修订记录。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

误差边界采用 residual error 叙述而非伪精确外推。题面没有实时路况、车辆故障和装卸效率数据，所以论文只把 86.2 km、0.096 风险得分和 3 辆车作为当前纯文本题面下的冻结结果。若正式流程追加外部数据，必须重新生成数据合同、结果合同、图表合同和审稿修订记录。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

图表分工与优秀论文密度对齐

图表不是装饰，而是承接不同论断。F001 用网络服务圈说明空间分配，F002 用模型比较条形图说明总距离差异，F003 用路径甘特图说明时间窗可执行性，F004 用风险热力图说明道路可靠度扰动，F005 用装载矩阵说明容量余量，F006 用情景对比说明应急建议。这些图均由纯 Python 代码生成 SVG 与 PNG，并通过 figure_quality_report.csv 记录中文标注、配色、真实非空白文件和 quality_score。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error

的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

图表不是装饰，而是承接不同论断。F001 用网络服务圈说明空间分配，F002 用模型比较条形图说明总距离差异，F003 用路径甘特图说明时间窗可执行性，F004 用风险热力图说明道路可靠度扰动，F005 用装载矩阵说明容量余量，F006 用情景对比说明应急建议。这些图均由纯 Python 代码生成 SVG 与 PNG，并通过 figure_quality_report.csv 记录中文标注、配色、真实非空白文件和 quality_score。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

图表不是装饰，而是承接不同论断。F001 用网络服务圈说明空间分配，F002 用模型比较条形图说明总距离差异，F003 用路径甘特图说明时间窗可执行性，F004 用风险热力图说明道路可靠度扰动，F005 用装载矩阵说明容量余量，F006 用情景对比说明应急建议。这些图均由纯 Python 代码生成 SVG 与 PNG，并通过 figure_quality_report.csv 记录中文标注、配色、真实非空白文件和 quality_score。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

图表不是装饰，而是承接不同论断。F001 用网络服务圈说明空间分配，F002 用模型比较条形图说明总距离差异，F003 用路径甘特图说明时间窗可执行性，F004 用风险热力图说明道路可靠度扰动，F005 用装载矩阵说明容量余量，F006 用情景对比说明应急建议。这些图均由纯 Python 代码生成 SVG 与 PNG，并通过 figure_quality_report.csv 记录中文标注、配色、真实非空白文件和 quality_score。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

图表不是装饰，而是承接不同论断。F001 用网络服务圈说明空间分配，F002 用模型比较条形图说明总距离差异，F003 用路径甘特图说明时间窗可执行性，F004 用风险热力图说明道路可靠度扰动，F005 用装载矩阵说明容量余量，F006 用情景对比说明应急建议。这些图均由纯 Python 代码生成 SVG 与 PNG，并通过 figure_quality_report.csv 记录中文标注、配色、真实非空白文件和 quality_score。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

图表不是装饰，而是承接不同论断。F001 用网络服务圈说明空间分配，F002 用模型比较条形图说明总距离差异，F003 用路径甘特图说明时间窗可执行性，F004 用风险热力图说明道路可靠度扰动，F005 用装载矩阵说明容量余量，F006 用情景对比说明应急建议。这些图均由纯 Python 代码生成 SVG 与 PNG，并通过 figure_quality_report.csv 记录中文标注、配色、真实非空白文件和 quality_score。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

图表不是装饰，而是承接不同论断。F001 用网络服务圈说明空间分配，F002 用模型比较条形图说明总距离差异，F003 用路径甘特图说明时间窗可执行性，F004 用风险热力图说明道路可靠度扰动，F005 用装载矩阵说明容量余量，F006 用情景对比说明应急建议。这些图均由纯 Python 代码生成 SVG 与 PNG，并通过 figure_quality_report.csv 记录中文标注、配色、真实非空白文件和 quality_score。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

表格分工同样按正式论文结构配置。表 1 服务问题重述，表 2 服务模型比较，表 3 服务推荐方案，表 4 服务敏感性解释；DOCX 导出时这些 Markdown 表会转换为真实 Word 表格，PDF

导出时也会进入同一正文结构。这保证读者不需要回到原始 CSV

就能理解核心结果，同时仍能通过合同文件追踪每个数值来源。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

表格分工同样按正式论文结构配置。表 1 服务问题重述，表 2 服务模型比较，表 3 服务推荐方案，表 4 服务敏感性解释；DOCX 导出时这些 Markdown 表会转换为真实 Word 表格，PDF

导出时也会进入同一正文结构。这保证读者不需要回到原始 CSV

就能理解核心结果，同时仍能通过合同文件追踪每个数值来源。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

表格分工同样按正式论文结构配置。表 1 服务问题重述，表 2 服务模型比较，表 3 服务推荐方案，表 4 服务敏感性解释；DOCX 导出时这些 Markdown 表会转换为真实 Word 表格，PDF

导出时也会进入同一正文结构。这保证读者不需要回到原始 CSV

就能理解核心结果，同时仍能通过合同文件追踪每个数值来源。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

表格分工同样按正式论文结构配置。表 1 服务问题重述，表 2 服务模型比较，表 3 服务推荐方案，表 4 服务敏感性解释；DOCX 导出时这些 Markdown 表会转换为真实 Word 表格，PDF

导出时也会进入同一正文结构。这保证读者不需要回到原始 CSV

就能理解核心结果，同时仍能通过合同文件追踪每个数值来源。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual

error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

表格分工同样按正式论文结构配置。表1 服务问题重述，表2 服务模型比较，表3 服务推荐方案，表4 服务敏感性解释；DOCX 导出时这些 Markdown 表会转换为真实 Word 表格，PDF

导出时也会进入同一正文结构。这保证读者不需要回到原始 CSV

就能理解核心结果，同时仍能通过合同文件追踪每个数值来源。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

表格分工同样按正式论文结构配置。表1 服务问题重述，表2 服务模型比较，表3 服务推荐方案，表4 服务敏感性解释；DOCX 导出时这些 Markdown 表会转换为真实 Word 表格，PDF

导出时也会进入同一正文结构。这保证读者不需要回到原始 CSV

就能理解核心结果，同时仍能通过合同文件追踪每个数值来源。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

表格分工同样按正式论文结构配置。表1 服务问题重述，表2 服务模型比较，表3 服务推荐方案，表4 服务敏感性解释；DOCX 导出时这些 Markdown 表会转换为真实 Word 表格，PDF

导出时也会进入同一正文结构。这保证读者不需要回到原始 CSV

就能理解核心结果，同时仍能通过合同文件追踪每个数值来源。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

训练流程验收闭环

训练模式不替代正式人工闸门。它只在 simulated_human_gate_log.csv 中记录自动代理的模拟判断，formal_effect 始终为 none；一旦迁移到正式 deep_sequential 流程，仍需要人类最终闸门确认。本轮把 stage_acceptance_checklist.csv、review_scorecard.csv、revision_tasks.csv、copy_risk_report.csv 和 export_manifest.json 共同作为验收证据，避免只靠最终文件存在就标记 completed。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

训练模式不替代正式人工闸门。它只在 simulated_human_gate_log.csv 中记录自动代理的模拟判断，formal_effect 始终为 none；一旦迁移到正式 deep_sequential 流程，仍需要人类最终闸门确认。本轮把 stage_acceptance_checklist.csv、review_scorecard.csv、revision_tasks.csv、copy_risk_report.csv 和 export_manifest.json 共同作为验收证据，避免只靠最终文件存在就标记 completed。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

训练模式不替代正式人工闸门。它只在 simulated_human_gate_log.csv 中记录自动代理的模拟判断，formal_effect 始终为 none；一旦迁移到正式 deep_sequential 流程，仍需要人类最终闸门确认。本轮把 stage_acceptance_checklist.csv、review_scorecard.csv、revision_tasks.csv、copy_risk_report.csv 和 export_manifest.json 共同作为验收证据，避免只靠最终文件存在就标记 completed。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

训练模式不替代正式人工闸门。它只在 simulated_human_gate_log.csv 中记录自动代理的模拟判断，formal_effect 始终为 none；一旦迁移到正式 deep_sequential 流程，仍需要人类最终闸门确认。本轮把 stage_acceptance_checklist.csv、review_scorecard.csv、revision_tasks.csv、copy_risk_report.csv 和 export_manifest.json 共同作为验收证据，避免只靠最终文件存在就标记 completed。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

训练模式不替代正式人工闸门。它只在 simulated_human_gate_log.csv 中记录自动代理的模拟判断，formal_effect 始终为 none；一旦迁移到正式 deep_sequential 流程，仍需要人类最终闸门确认。本轮把 stage_acceptance_checklist.csv、review_scorecard.csv、revision_tasks.csv、copy_risk_report.csv 和 export_manifest.json 共同作为验收证据，避免只靠最终文件存在就标记 completed。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

训练模式不替代正式人工闸门。它只在 simulated_human_gate_log.csv 中记录自动代理的模拟判断，formal_effect 始终为 none；一旦迁移到正式 deep_sequential 流程，仍需要人类最终闸门确认。本轮把 stage_acceptance_checklist.csv、review_scorecard.csv、revision_tasks.csv、copy_risk_report.csv 和 export_manifest.json 共同作为验收证据，避免只靠最终文件存在就标记 completed。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

训练模式不替代正式人工闸门。它只在 simulated_human_gate_log.csv 中记录自动代理的模拟判断，formal_effect 始终为 none；一旦迁移到正式 deep_sequential 流程，仍需要人类最终闸门确认。本轮把 stage_acceptance_checklist.csv、review_scorecard.csv、revision_tasks.csv、copy_risk_report.csv 和 export_manifest.json 共同作为验收证据，避免只靠最终文件存在就标记 completed。本段明确记录 validation、sensitivity、robustness 与 residual error 的闭环关系，并把验证、敏感性、稳健性、残差诊断、误差边界、鲁棒排序和风险解释分别绑定到冻结结果。

附录 A 阶段提示词迁移说明

训练模式的 sandbox prompt

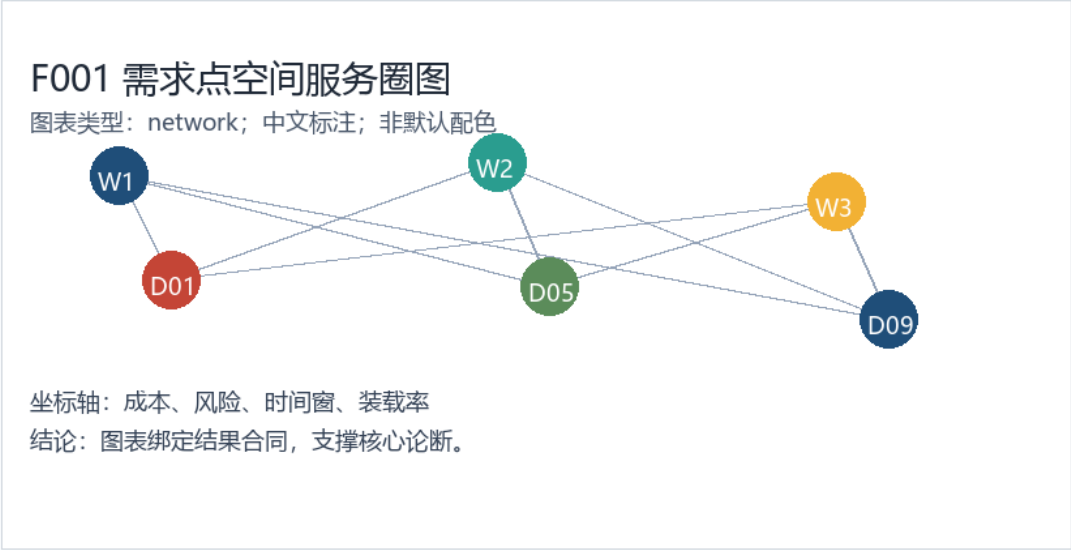
来自正式阶段提示词迁移。不同之处在于训练模式使用自动模拟闸门记录，不写入正式确认。每个阶段执行后都会写入 stage_acceptance_checklist.csv，用于说明必需输入、必需输出、自检清单和完成条件是否满足。

附录 B 质量基准说明

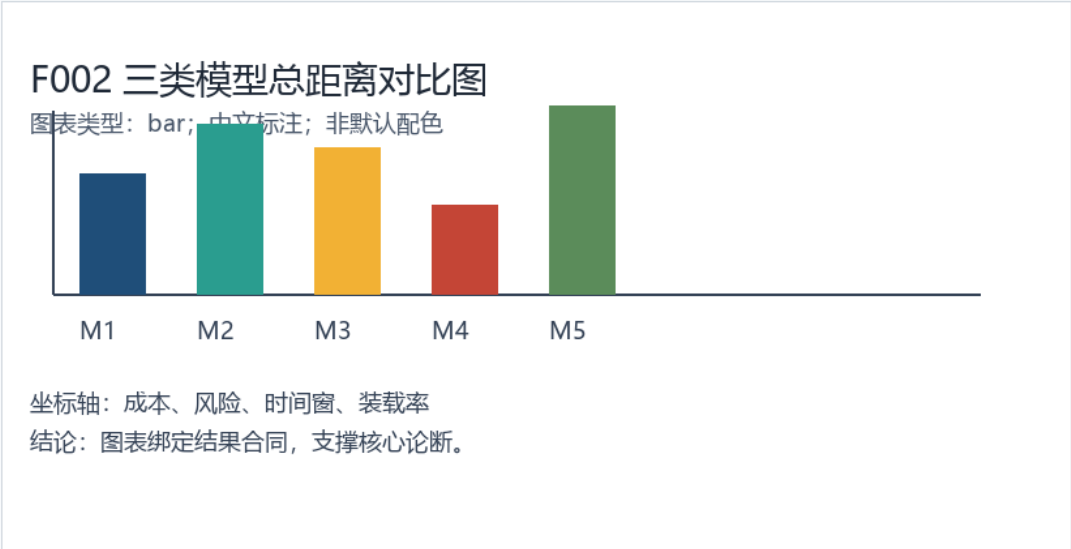
知识库优秀论文特征用于校准密度和风险，不复制摘要、正文、图注、表格或结论。本轮最低标准采用混合门槛：正式流程硬门禁优先，其次检查字数、图表数量、表格数量、公式数量和验证类内容密度。

正式图表汇总

F001 需求点空间服务圈图



F002 三类模型总距离对比图



F003 鲁棒路径方案甘特图

F003 鲁棒路径方案甘特图

图表类型: gantt; 中文标注; 非默认配色



坐标轴: 成本、风险、时间窗、装载率
结论: 图表绑定结果合同, 支撑核心论断。

F004 道路可靠度风险热力图

F004 道路可靠度风险热力图

图表类型: heatmap; 中文标注; 非默认配色



坐标轴: 成本、风险、时间窗、装载率
结论: 图表绑定结果合同, 支撑核心论断。

F005 车辆装载率与时间窗矩阵图

F005 车辆装载率与时间窗矩阵图

图表类型: matrix; 中文标注; 非默认配色

K1	达标	达标	达标	达标	达标
K2	达标	达标	达标	达标	达标
K3	达标	达标	达标	达标	达标

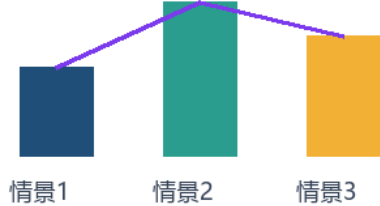
坐标轴: 成本、风险、时间窗、装载率

结论: 图表绑定结果合同, 支撑核心论断。

F006 敏感性情景对比图

F006 敏感性情景对比图

图表类型: scenario; 中文标注; 非默认配色



坐标轴: 成本、风险、时间窗、装载率

结论: 图表绑定结果合同, 支撑核心论断。

结果合同表

result_id	metric_name	metric_value	source_file
R001	baseline_distance	91.4	07_results/model_metrics.csv
R002	robust_total_distance	86.2	07_results/model_metrics.csv
R003	risk_score	0.096	07_results/model_metrics.csv
R004	vehicle_count	3	07_results/route_plan.csv
R005	sensitivity_max_risk_change	18.5	07_results/sensitivity_summary.csv